

Sistemas Distribuídos — Aula 16

Computação Móvel e Sistemas Ubíquos · 06/10 · Prof. Leandro Borges

Desafios da mobilidade em sistemas distribuídos

Sistemas distribuídos que envolvem dispositivos móveis enfrentam desafios adicionais em relação a sistemas fixos. A conectividade instável é o primeiro deles: redes móveis variam de qualidade — 4G, Wi-Fi, ou nenhuma conexão — de forma imprevisível e frequente, ao contrário de um servidor com conexão de rede estável e permanente.

Os recursos limitados do dispositivo (bateria, poder de processamento e memória) são muito mais restritos do que em um servidor fixo, exigindo cuidado extra com eficiência. A localização variável significa que o dispositivo muda de posição geográfica e de rede continuamente, exigindo redescoberta constante de serviços disponíveis. E a latência variável faz com que o tempo de resposta de uma requisição mude drasticamente conforme a qualidade do sinal no momento.

Desconexão e operação offline

A estratégia mais comum para tolerar desconexão é permitir que o aplicativo continue funcionando com uma cópia local (cache) dos dados, aceitando alterações do usuário mesmo sem conexão à internet, e sincronizando essas alterações com o servidor assim que a conectividade for restabelecida.

Isso introduz o problema dos conflitos de sincronização: se o mesmo dado foi alterado tanto localmente quanto no servidor durante o período em que o dispositivo esteve offline, é preciso um mecanismo de resolução de conflitos — que pode ser automático (por exemplo, a regra "o último a escrever vence") ou pode exigir uma decisão explícita do próprio usuário sobre qual versão manter.

Handoff e descoberta de serviços

Handoff é a transição contínua de um dispositivo móvel entre pontos de acesso ou redes diferentes, sem que o usuário perceba interrupção no serviço que está usando no momento — um handoff mal implementado gera quedas de conexão perceptíveis e frustrantes para quem usa o sistema.

Descoberta de serviços resolve o problema de como um dispositivo encontra recursos disponíveis na rede local — impressoras, servidores próximos — sem exigir configuração manual prévia por parte do usuário. Protocolos como mDNS/Bonjour foram criados especificamente para resolver esse tipo de problema de forma automática.

Computação ubíqua e context-awareness

Computação ubíqua é a visão de que a computação se torna tão presente no ambiente ao redor que deixa de ser percebida como uma tecnologia separada — está embutida em objetos do dia a dia, disponível em qualquer lugar, o tempo todo, sem exigir atenção consciente do usuário.

Context-awareness é a capacidade de um sistema adaptar seu comportamento com base no contexto do usuário — localização, horário, dispositivo em uso, atividade sendo realizada no momento — sem exigir que o usuário informe manualmente essas condições ao sistema. Essa capacidade depende diretamente dos desafios de mobilidade discutidos anteriormente: sem lidar

bem com desconexão e descoberta de serviços, não há como sustentar context-awareness de forma confiável.

Referências

SATYANARAYANAN, M. Fundamental Challenges in Mobile Computing. ACM PODC.

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. São Paulo: Pearson.